

節慶 (Festival)

Nayra 正在參加一個節慶並玩一個遊戲，該遊戲提供的大獎是前往科羅拉多湖 (Laguna Colorada) 的旅行。這個遊戲的進行方式是利用代幣來購買優惠券，購買優惠券後，她可能會因此獲得一些額外的代幣。遊戲的目標是要購買盡可能多的優惠券。

她以 A 個代幣開始遊戲。總共有 N 種優惠券，其編號從 0 到 $N - 1$ 。Nayra 必須支付 $P[i]$ 個 ($0 \leq i < N$) 代幣才能購買第 i 種優惠券 (而且她在購買前必須至少擁有 $P[i]$ 個代幣)。每種優惠券她最多可以購買一次。

此外，第 i 種優惠券 ($0 \leq i < N$) 將會被分配到一個**類型**，記為 $T[i]$ ，它是一個介於 1 到 4 之間的整數 (也就是 $1 \leq T[i] \leq 4$)。Nayra 購買第 i 種優惠券後，她的代幣數量為剩餘的代幣數量乘以 $T[i]$ 。正式地說，如果她在遊戲的某個時刻有 X 個代幣，並購買了第 i 種優惠券 (需滿足 $X \geq P[i]$)，那麼她購買後將擁有 $(X - P[i]) \cdot T[i]$ 個代幣。

您的任務是判斷 Nayra 應該購買哪些優惠券以及購買順序，以最大化她最終擁有的**優惠券**總數。如果有多個購買順序可以達到此目的，您可以回報其中任何一個。

實作細節

您應該實作以下程序。

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,
    std::vector<int> T)
```

- A ：Nayra 初始擁有的代幣數量。
- P ：長度為 N 的陣列，表示優惠券的價格。
- T ：長度為 N 的陣列，表示優惠券的類型。
- 對於每筆測試資料，此程序只會被呼叫一次。

程序應回傳一個陣列 R ，該陣列表示 Nayra 的購買情況，如下所示：

- R 的長度是她可以購買的優惠券的最大數量。
- 陣列的元素是她購買的優惠券的索引，按時間順序排列。也就是說，她先購買優惠券 $R[0]$ ，然後購買優惠券 $R[1]$ ，依此類推。
- R 的所有元素都不可以重複出現。

如果沒有優惠券可以購買， R 應該是一個空陣列。

條件限制

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- 對於所有 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $1 \leq P[i] \leq 10^9$ 。
- 對於所有 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $1 \leq T[i] \leq 4$ 。

子任務

子任務	得分	附加條件限制
1	5	對於所有 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $T[i] = 1$ 。
2	7	$N \leq 3000$ ；對於所有 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $T[i] \leq 2$ 。
3	12	對於所有 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $T[i] \leq 2$ 。
4	15	$N \leq 70$
5	27	Nayra 可以購買所有 N 種優惠券 (依某一順序)。
6	16	對於所有 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ 。
7	18	無額外限制。

範例

範例 1

考慮以下呼叫。

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Nayra 初始擁有 $A = 13$ 個代幣。她可以按照以下順序購買 3 種優惠券：

購買的優惠券	優惠券價格	優惠券類型	購買後的代幣數量
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

在這個例子中，Nayra 不可能購買超過 3 種優惠券，而上述購買順序是她能夠購買 3 種優惠券的唯一方法。因此，該程序應該回傳 $[2, 3, 0]$ 。

範例 2

考慮以下呼叫。

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

在這個例子中，Nayra 可以以任何順序購買兩張優惠券。因此，該程序應該回傳 $[0, 1]$ 或 $[1, 0]$ 。

範例 3

考慮以下呼叫。

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

在這個例子中，Nayra 有一個代幣，但不足以購買任何優惠券。因此，該程序應該回傳 $[]$ (一個空陣列)。

範例評分程式

輸入格式：

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

輸出格式：

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

這裡， S 是 `max_coupons` 回傳的陣列 R 的長度。